TP1 – SOA et Service Web

Enseignant Responsable :
Dr. Wafa Ben Slama Souei
Année universitaire : 2026/2027

TP1 : Initiation à XML

Exercice 1 :

Créer un fichier nommé `etudiant.xml` permettant de représenter les informations suivantes :

- Nom : Ben Ali
- Prénom : Ahmed
- Âge : 21
- Email : ahmed@example.com
- Spécialité : Informatique

Le document doit avoir la structure générale suivante :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<etudiant>
    ...
</etudiant>
```

Questions

1. Quelle est la **racine** du document ?
2. Quels sont les **éléments** utilisés ?
3. Quelle est la valeur de l'élément `<nom>` ?
4. Que signifie la déclaration `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>` ?

Modifier le document précédent pour donner à l'étudiant :

- un identifiant `id="E001"`
- un niveau `niveau="3"`
- une spécialité `specialite="Informatique"`

```
<etudiant id="E001" niveau="3">
    <nom>Ben Ali</nom>
    <prenom>Ahmed</prenom>
    ...
</etudiant>
```

Questions

1. Quels sont les **attributs** dans votre document ?
2. Quelle est la différence entre : **<nom>Ben Ali</nom>** et **<etudiant nom="Ben Ali">**

3. Peut-on écrire <etudiant id=E001>? Justifier.

Exercice 2 : Identifier les erreurs

Les documents suivants contiennent des erreurs. **Identifier et corriger chaque erreur.**

A

```
<etudiant>
    <nom>Ali</Nom>
    <prenom>Ahmed</prenom>
</etudiant>
```

B

```
<etudiant>
    <nom>Ali
    <prenom>Ahmed</prenom>
</etudiant>
```

C

```
<etudiant id=E001>
    <nom>Ali</nom>
</etudiant>
```

D

```
<etudiant>
    <nom>Ali</nom>
    <prenom>Ahmed</prenom>
</etudiant>
<enseignant>
    <nom>Mohamed</nom>
</enseignant>
```

E

```
<etudiant>
    <nom>Ali</nom>
    <nom>Ahmed</nom>
</etudiant>
```

Question : Toutes ces situations sont-elles nécessairement des erreurs XML ? Justifier.

Exercice 3 :

Installer le pakage **`xmllint`** **sous Windows**, le plus simple est de passer par **WSL** ou **MSYS2**.

Observez le fichier exo1.xml suivant :

```
<? xml version="1.0"?>
<!-- this is a note -->
<note date=3 janvier>
<to>Bob</To>
<from>Alice</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don't forget me this weekend!</body>
</note>
<note date="5 janvier" <!-- this is another note --> >
<to>Alice</to>
<from>Bob
<body>No problem & see you soon</body>
</note>
<note />
```

1. Ce document estil bien formé (i.e. respectetil la syntaxe XML) ?

2. S'il ne l'est pas, corrigez les erreurs.

3. Vérifier que le document obtenu est correct en tapant la commande xmllint exo1.xml

Exercice 4 :

Créer un document `bibliotheque.xml` représentant une petite bibliothèque.

La bibliothèque contient plusieurs livres.

Chaque livre possède :

- un `id` ;
- un titre ;
- un auteur ;
- une année de publication ;
- un prix ;
- un genre.

Exemple de structure :

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<bibliotheque>

    <livre id="L001">
        <titre>XML pour débutants</titre>
        <auteur>...</auteur>
        <annee>2025</annee>
        <prix>35</prix>
        <genre>Informatique</genre>
    </livre>

    <livre id="L002">
        ...
    </livre>

</bibliotheque>
```

Travail demandé

Créer **5 livres** différents.

Puis répondre :

1. Quelle est la racine ?
2. Combien y a-t-il d'éléments `<livre>` ?
3. Quels sont les attributs utilisés ?
4. Quel est le rôle de `id` ?
5. Pourquoi `<bibliotheque>` est-elle nécessaire ?
6. Peut-on avoir plusieurs éléments `<livre>` ? Pourquoi ?
7. Vérifier que le document obtenu est correct en tapant la commande xmllint

Exercice 3 :

Quelles sont les principales règles à respecter pour qu'un document XML soit bien formé ?